

ROS2 협동

협동로봇 기반 전기차 화재 진압 시스템 구축

C-1



CONTENTS



Chapter

프로젝트 개요

- 1 배경 및 목표
- 2 시스템 개념도



Chapter

시나리오

- 1 시나리오 개요
- 2 세부 진행단계



Chapter

기능 및 설계

- 1 로봇
- 2 센서
- 3 관제 시스템



Chapter

주요 구현사항

- 1 통신 구현
- 2 Code Review
- 3 파라미터



Chapter

프로젝트 결과

- 1 시연 결과
- 2 기능구현 체크리스트
- 3 문제점 파악 및
개선사항 도출



프로젝트 진행 배경 및 목표

협동 로봇 기반
전기차 화재 진압 시스템

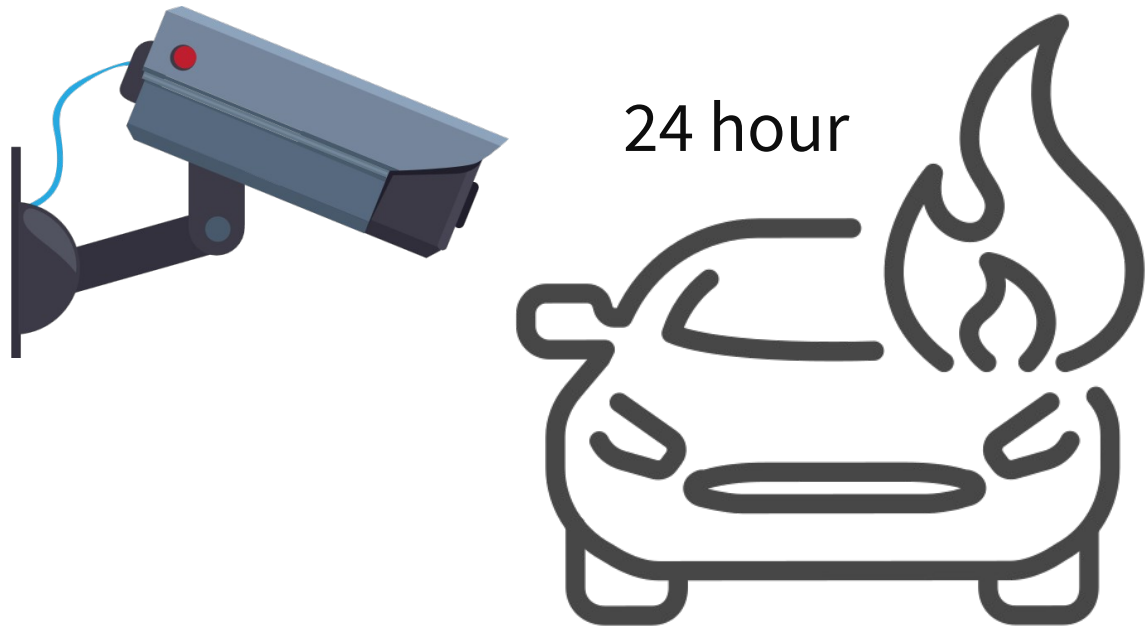
전기차 화재의 위험성

- 01 전기차의 화재 진행속도 빠름
→ 초기 진화 어려움
- 02 24시간 감시 비용 ↑
- 03 소방 작업 시, 인명사고 위험성 높음

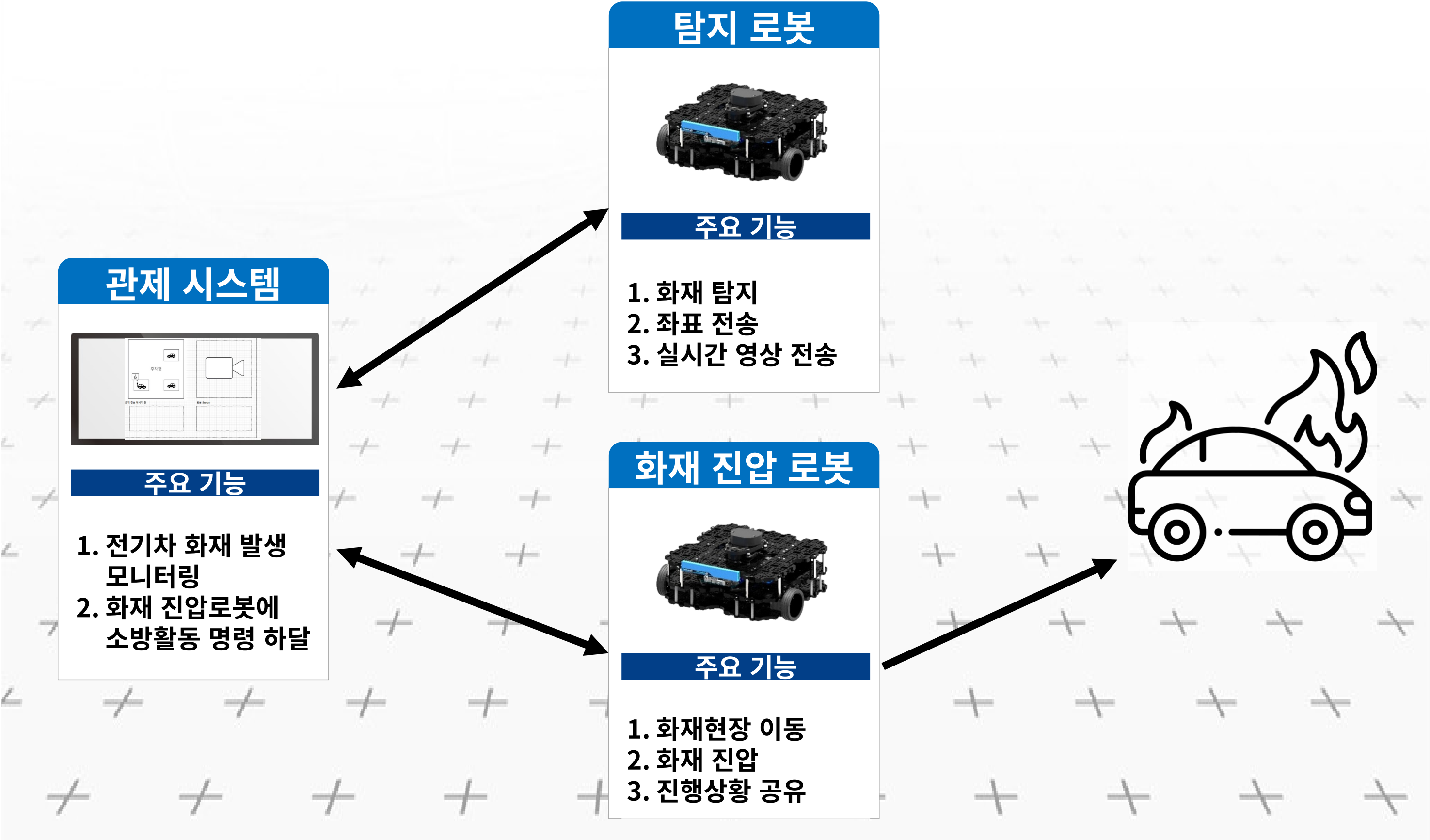


전기차 소방 자동화 시스템

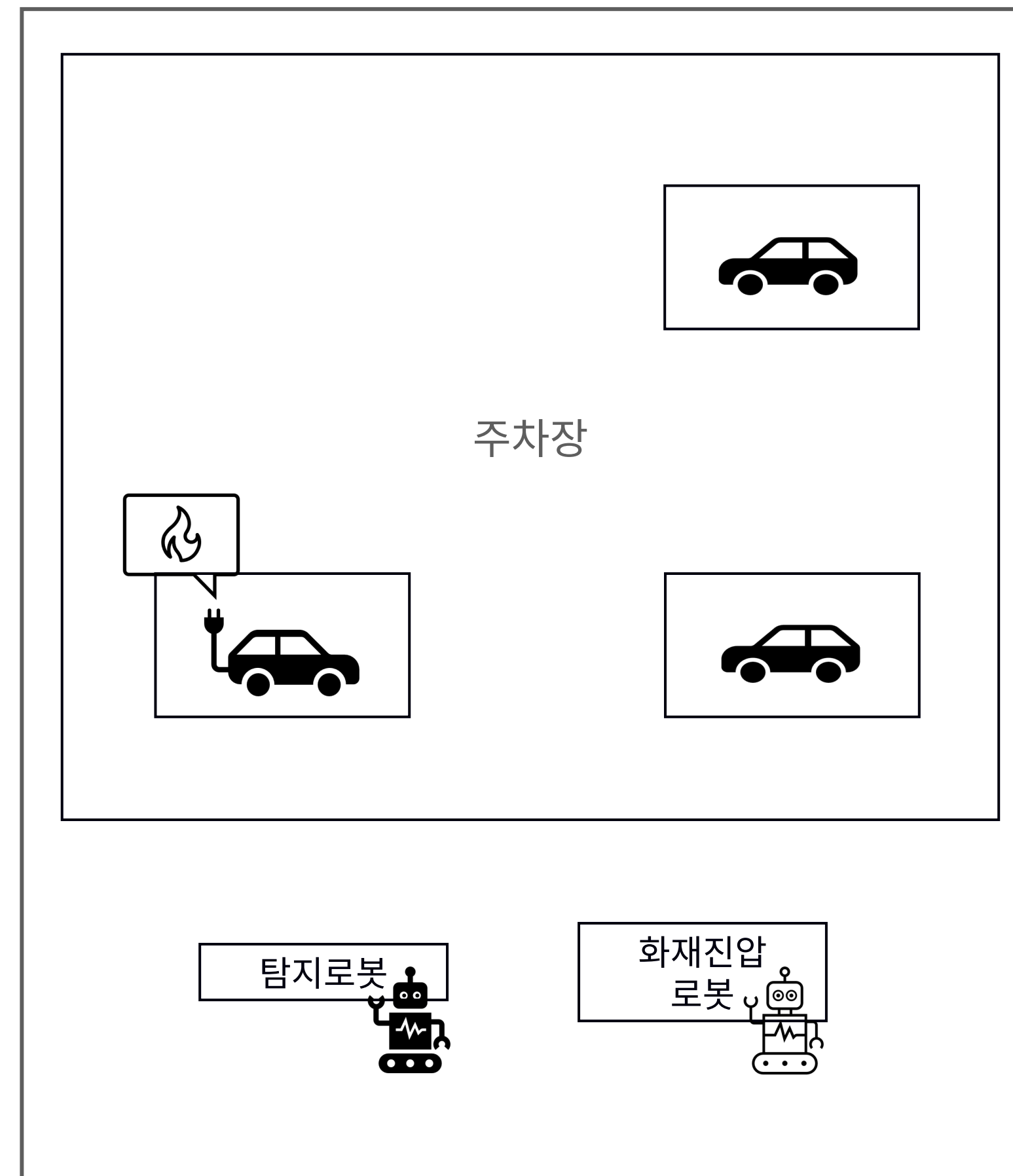
- 01 실시간 감시 가능
- 02 신속한 초기 진화
- 03 인명사고 방지



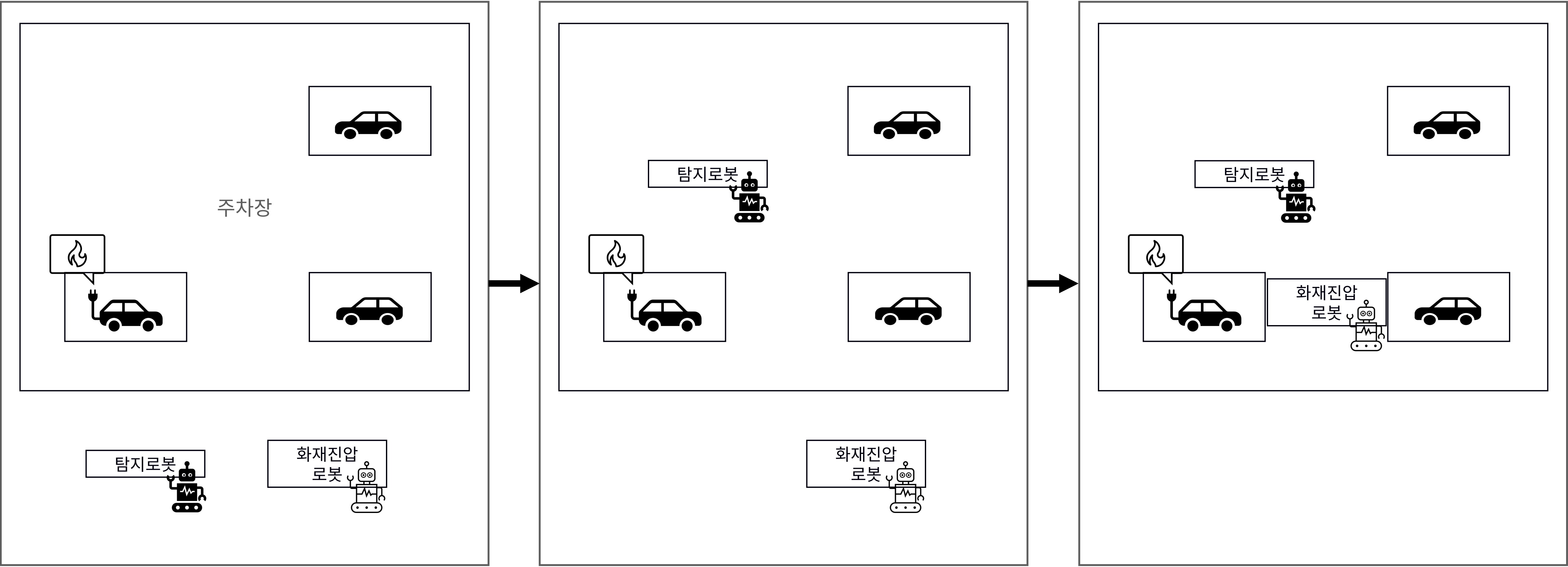
▶ 목표 시스템 구성도



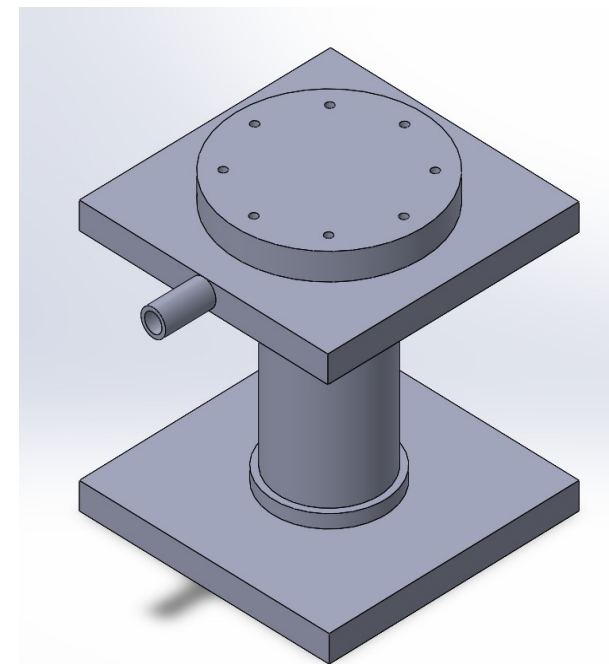
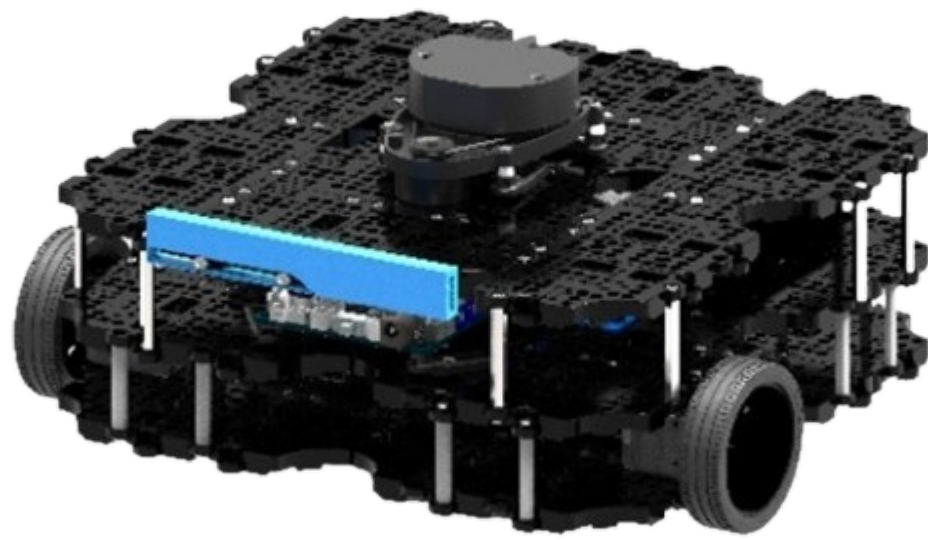
▶ 시나리오 개요 - 월드 모델링(화재 환경 시뮬레이션)



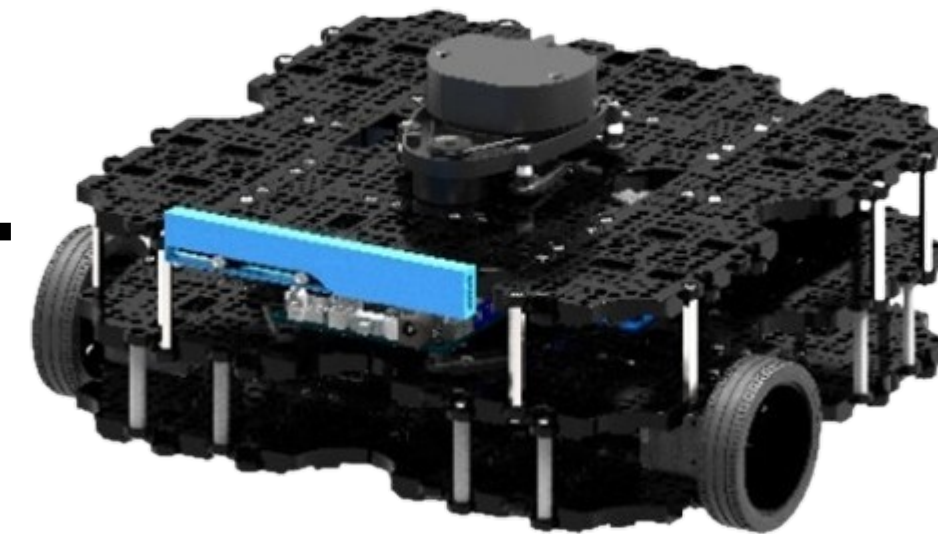
▶ 시나리오 세부 단계



▶ 차동 이동 로봇 2종(탐지 로봇, 화재 진압 로봇)



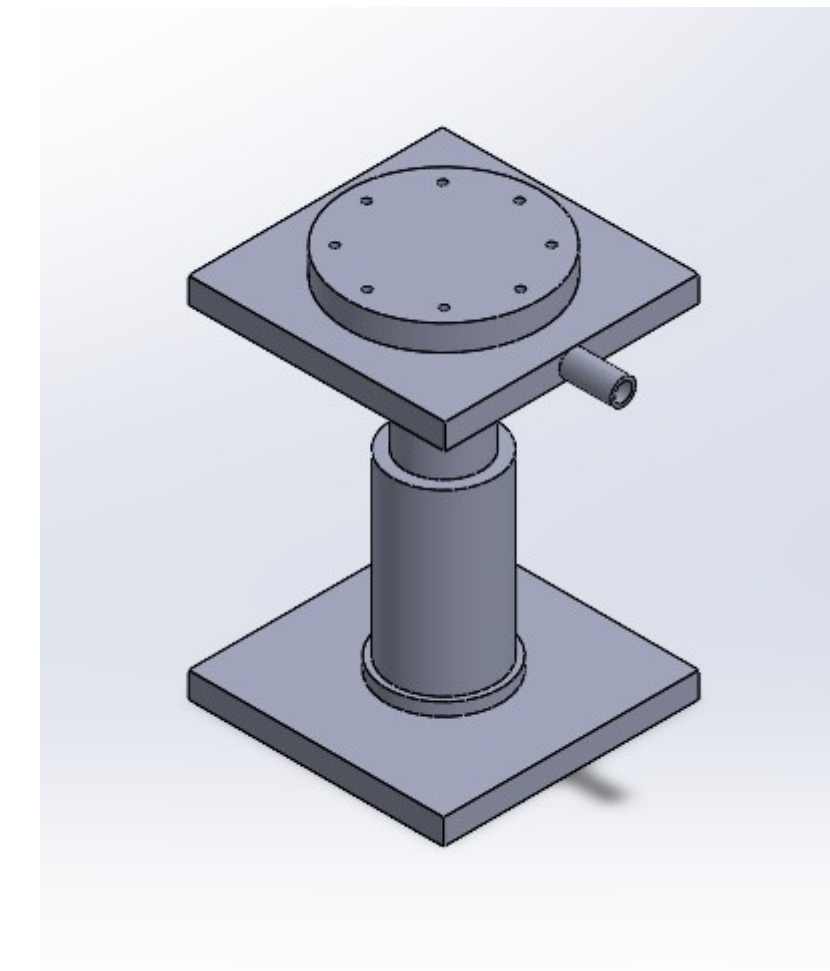
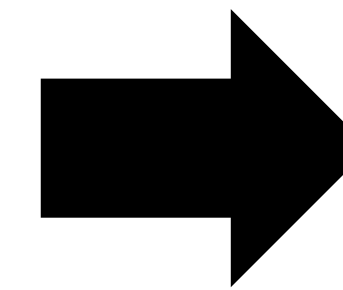
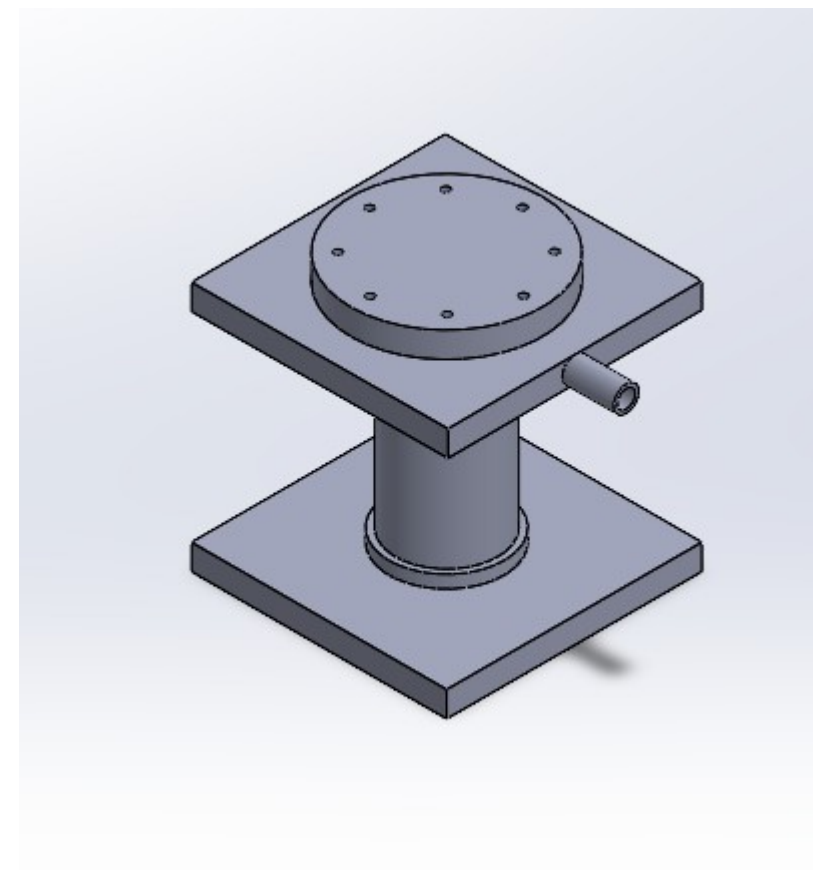
+



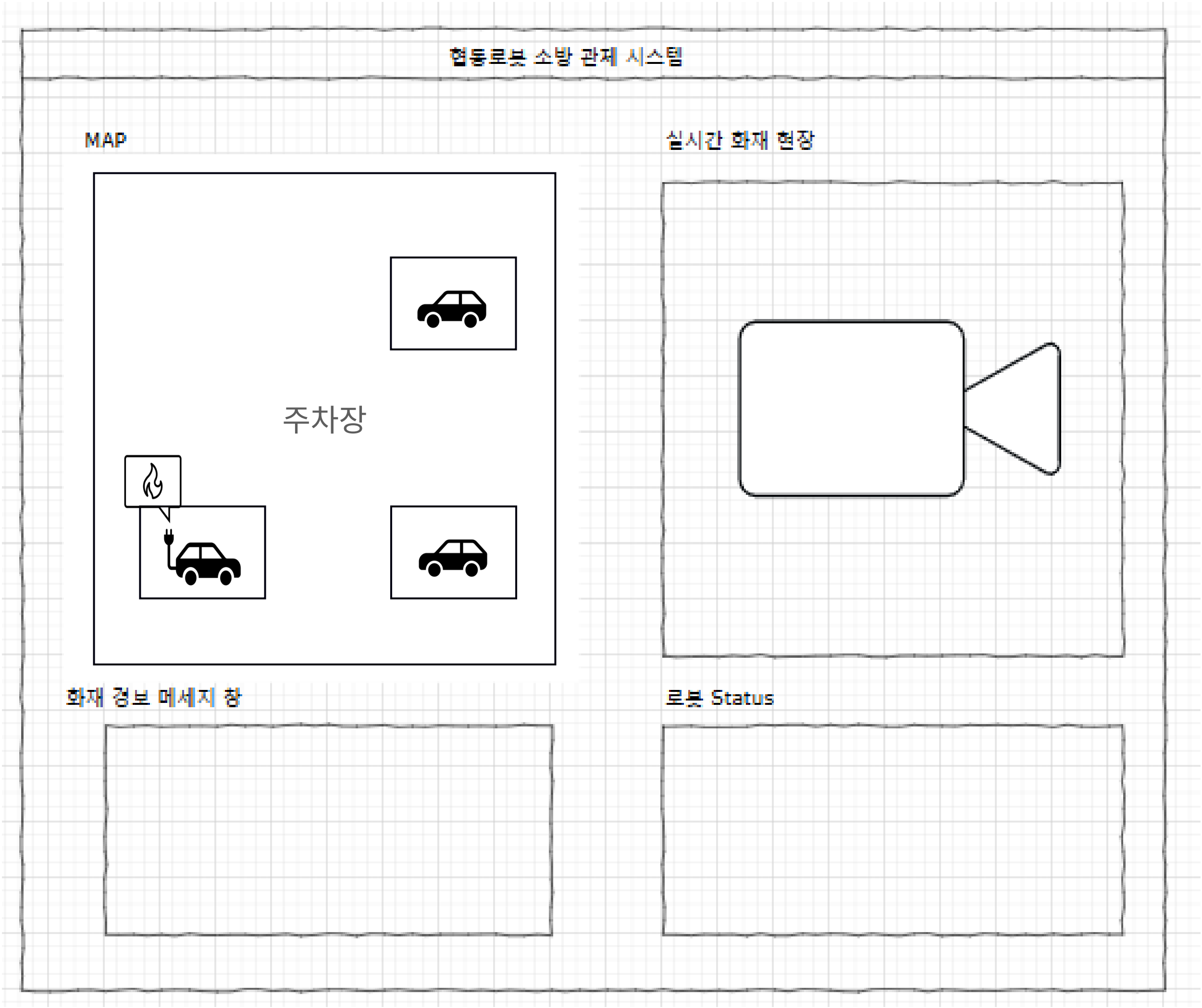
▶ 장작 센서 설명



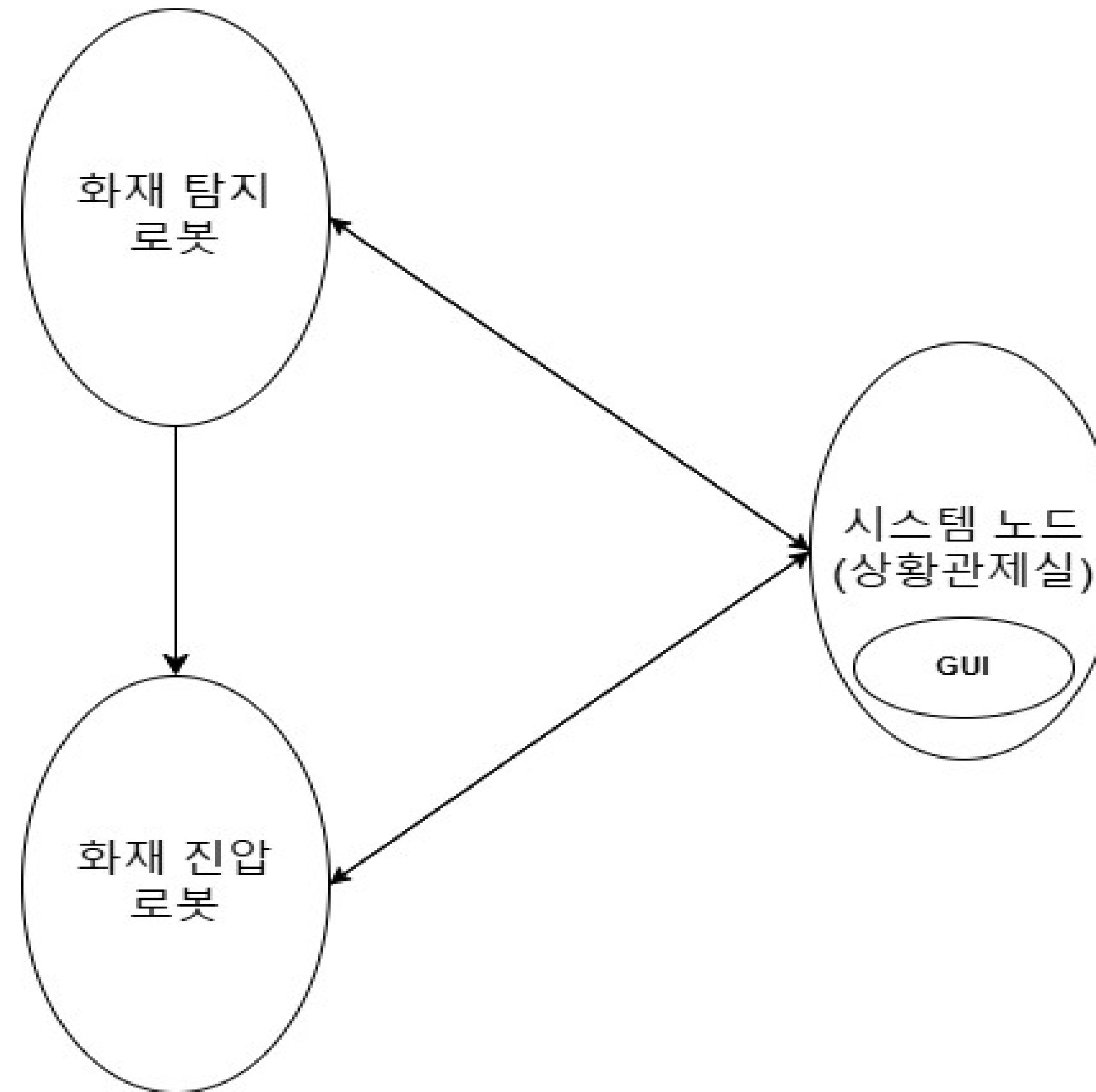
EV 드릴 랜스
(EV-Drill
lance)

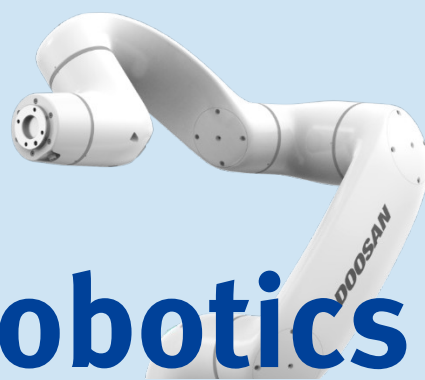


▶ 관제 시스템 Dashboard



▶ ROS 2 통신 구현





기능 구현 체크리스트

No.	주요 기능	세부 사항	적용 여부	적용 내용
1	시나리오에 맞는 world 모델링	화성탐사, 재난구조, 경비로봇, 수중탐사 등	√	화재
2	상황 연출	- 조난자, 침입자 등 - 월드 상에 존재, spawn 등 이용	√	전기차 화재 발생상황 부여
3	차동이동로봇 2개 이상 컨트롤	Gazebo 이용	√	O
4	차동이동로봇 한 대는 직접 모델링	- 터틀봇 개조 - 로봇 팔 등의 기능 추가	√	O
5	라이다, 카메라 센서 장착 필수	- imu 등 기타 센서는 선택	√	Lidar, 카메라,IMU 탑재
6	관제 시스템 구축	- 지도 상에 로봇의 위치와 특이 상황 표시	√	관제시스템 대시보드 출력
7	관제 시스템 1개 이상 기능 구현	- 알람, 화면감시 등	√	화재 감지 시 경고 알람 출력
8	파라미터 설정 기능	- 만든 노드의 파라미터, nav 파라미터 등	√	설정 가능
9	모든 통신 방식	ROS2 활용 여부	√	ROS2 통신 기능 구현 완료